שאלה 1

נתון האלגוריתם Max2d :

```
Max2d(A)
  for i ← 1 to n
    for j ← 1 to n
      Line[j] ← A[i,j]
    endfor
    B[i] ← Max(Line)
  endfor
  return(Max(B))
end(Max2d)
```

א. מהי הבעיה החישובית ש Max2d פותר?
ב. נסחו משפט נכונות ל-Max2d .
ג. הגדירו מה לולאת ה$for\ j$ מבצעת.
ד. הגדירו שמורה המתקיימת מייד לאחר לולאת ה-$for\ i$
ה. הוכיחו את השמורה מסעיף ד באינדוקציה.
ו. בעזרת השמורה שהגדרתם בסעיף ד הוכיחו את משפט הנכונות מסעיף ב.

א. הבעיה: מציאת הערך המקסימלי במערך דו מימדי
הקלט: מערך דו מימדי בגודל nxn

הפלט: האבר המקסימלי במערך nxn ע"י הצמת האברים A[i,j] ב line והשמת האבר המקסימלי של line שהוא מערך למני ב B[i] בעזרת max(line) כאשר $1 \le i \le n$ $1 \le j \le n$

ב. יום A הבא מערך דו-מימדי בגודל nxn הפונקציה Max2D מחזירה את הערך המקסימלי במערך.

ג. הלולאה for j מעתיקה את כל האלמנטים A[i][1.....n] ל-line[1.....n] שהוא מערך למני.

ד. לאחר סיום הלולאה מערך B[1...n] מכיל את האבר המקסימלי מכל אחד השורות של A[1.....n]

ה. הוכחה באינדוקציה:

נניח $i=1$: בלולאה הראשונה מערך למני line מכיל את האלמנטים A[1,1...n] ולאחר לולאה זו בעזרת הפעלת max הערך של B[1] בבסיס לה'ת הערך המקסימלי של line $B[1]=\max(A[1,j])$ $1 \le j \le n$

נניח שהשמורה מתקיימת עבור i: לאחר k איטרציות B[k] מכיל
את הערך המקסימלי של השורה k 1≤i≤n

i+1 במעבר אחרי האלגוריתם line(1..n) = A[i+1,1....n] ובעזרת הליך max
B[i+1] מעדכן את האיבר המקסימלי A[i+1,1...n] יתר האלמנטים עבור B[i≤k] אינם
משתנים וכן השמורה מתקיימת. (מ.ו.)

1. לאחר n האיטרציות הלולאה מבטיחה שמערך B[1.....n] יכיל
את הערכים המקסימליים של השורות A[1.....n] ולאחר סיום הלולאה for i.
האלגוריתם מחשב את האיבר המקסימלי של B[1....n] בעזרת max(B) ומחזיר
אותו. (מ.ו.)

שאלה 2

נתון אלגוריתם $Alg1$ המקבל כקלט מערך דו מימדי של מספרים ממשיים:

```
Alg1(A)
a ← ∞]
for i ← 1 to N
  b ← A[i, 1]
  for j ← 2 to N
    if A[i,j] > b then b ← A[i,j]
  endfor
if b < a then a ← b
endfor
return(a)
end Alg1
```

א. מהי הבעיה החישובית ש $Alg1$ פותר?
ב. נסחו משפט נכונות ל-$Alg1$
ג. הגדירו מה לולאת ה$for\ j$ מבצעת.
ד. הגדירו שמורה המתקיימת מייד לאחר ההשמה $b \leftarrow A[i,1]$
ה. הוכיחו את השמורה מסעיף ד באינדוקציה.
ו. בעזרת השמורה שהגדרתם בסעיף ד הוכיחו את משפט הנכונות מסעיף ב

א. הבעיה: מציאת האיבר המינימלי במערך A בגודל nxn
הקלט: מערך דו-ממדי של מספרים ממשיים בגודל nxn
הפלט: האיבר המינימלי במערך דו-ממדי

ב. עבור מערך A האלגוריתם Alg1 מקבל מערך דו-ממדי של מספרים ממשיים בגודל nxn
ומחזיר את הערך המינימלי A[i,j] 1≤i≤n. בהשוואתו ל a ע"י בדיקה b<a שלב
הוא הערך המקסימלי A[i,j] 1≤j≤n. והחזרת ה a

ג. הלולאה j for מוצאת את האיבר המקסימלי של A[i,j] 1≤j≤n
ושמה אותו ב b

ד. האיבר b הוא האיבר המקסימלי של A[i,1.....n] לאחר i איטרציות

ה. הוכחה באינדוקציה:

בסיס: נניח נכונות עבור i=1: בלולאה אחרי האלגוריתם אנו יכולים לראות
A[1.....j] כאשר 1≤j≤n b הוא האיבר המקסימלי בשורה 1

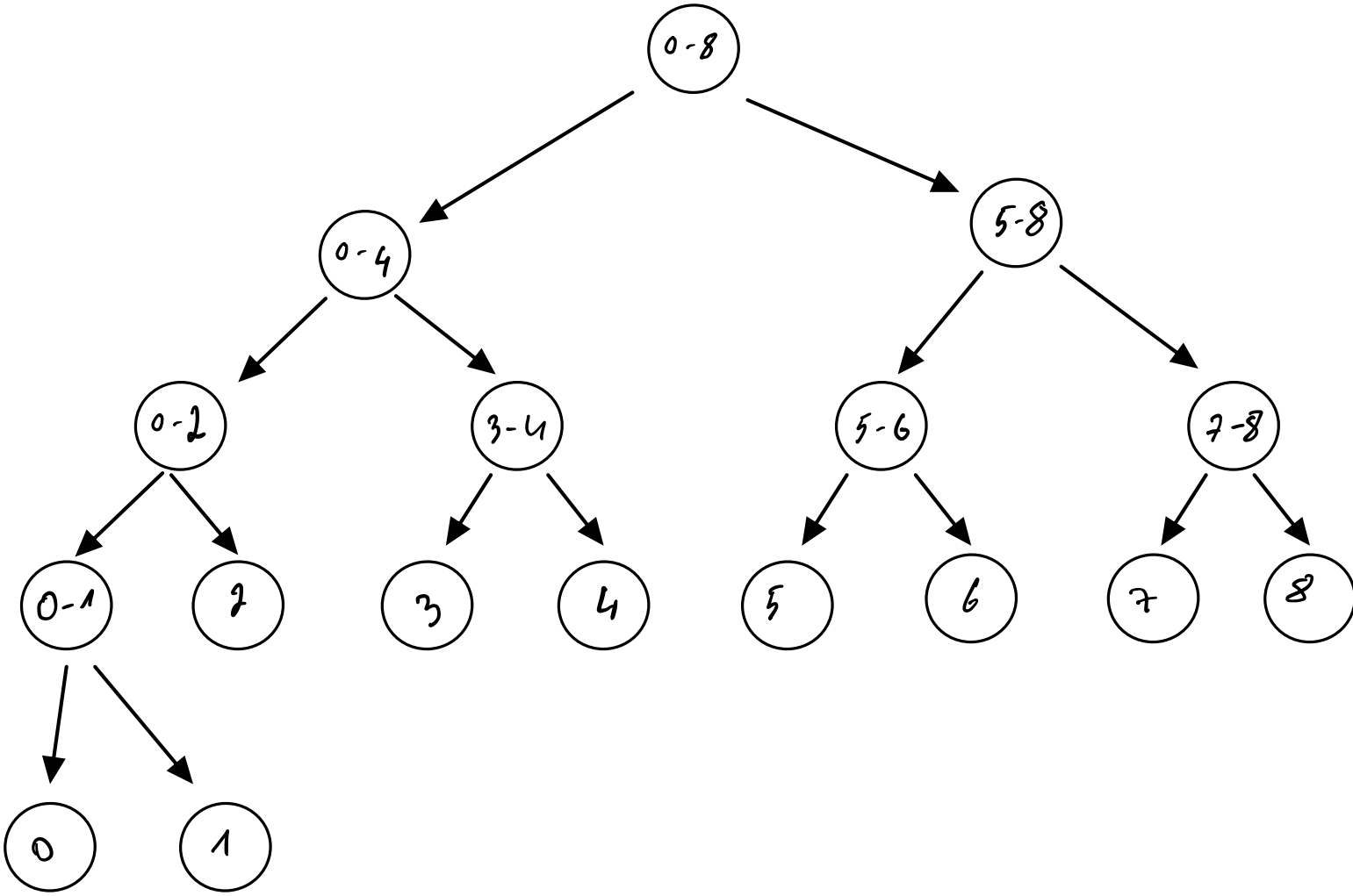
נניח נכונות עבור k=i: b=max[k,j] כאשר 1≤k≤i לפי
הנחת האינדוקציה השמורה מתקיימת 1≤j≤n

טענת נכונות עבור i=k+1 : המסכם אחרי האלגוריתם אינו ולכן
עד איטרציה ש b=max(A[k+1,j]) 1≤j≤n
(מ.ש.ל)

1. בשורה הוכחנו ש- b הוא האיבר המקסימלי A[i,j] כאשר 1≤j≤n
ולאחר סיום הלולאה j יש בקיקה a<b אם מתקיים b-a ולאחר
n איטרציות a יהיה האיבר המינימלי. (מ.ש.ל)

שאלה 3

שרטטו את עץ הרקורסיה המייצג את ביצוע אלגוריתם מיון מיזוג עם מערכים באורך 9.



שאלה 4

הבעיה החישובית **זוגיות** *(Parity)* היא:

הקלט

מערך בינארי (מערך שאיבריו 0-ים ו-1-ים) שבו n איברים.

הפלט

אם סכום איברי המערך A הוא זוגי החזר 0. אם סכום איברי A הוא אי-זוגי החזר 1.

א. הציעו אלגוריתם רקורסיבי לפתרון בעיית הזוגיות. האלגוריתם יחשב את הזוגיות ללא שימוש באלגוריתם הסכום. כל קריאה שאינה קריאת קצה תבצע שתי קריאות רקורסיביות.

ב. הוכיחו את נכונות האלגוריתם שאתם מציעים.

ג. נתחו את סיבוכיות האלגוריתם.

```
Parity(A)
  if length(A) = 1
     return A[1];

  mid ← length(A) /2
  left ← left ⊕ parity(A[1..n - mid]);
  right ← right ⊕ Parity(A[mid]);
  return(left ⊕ right)
end Parity
```

טענה: האלגוריתם Parity מחזיר 0 אם סכום איברין זוגי ו-1 אם סכום איברין אי-זוגי

הוכחה באינדוקציה: עבור $n=1$:

בסיס 1: במקרה ש $A[1]$ שווה ל-1: ע"י מסכם אש וכולם לראות שהאלגוריתם יחזיר 1.

הנחה 2: במקרה ש $A[1]$ שווה ל 0: ע"י מסכם אש וכולם לראות ש האלגוריתם יחזיר 0.

עניין $n > 1$

נניח שהאלגוריתם נכון עבור כל מערך הקטן מ-n

כלומר עבור כל מערך בגודל ש $k < n$ האלגוריתם נכון.

אש וכולם לראות שאלגוריתם מחלק את המערך ל-2 חצי מערכים

$mid = \frac{k}{2}$ $l = A[0 \dots mid-1]$

$r = A[mid \dots k]$

האלגוריתם מחשב את הזוגיות של l ו-r ע"י קריאות רקורסיביות

לפי הנחת האינדוקציה חזרת הקריאה הרקורסיבית של l היא זוגית אם אי זוגית לפי מידת הצורך, וכך גם r

הצורות של כל המערך תשוי ב-1, 1-x

התוצאות בקבוצה האחרונה שהיא x+1 תחליף 1 או 0

לפי הבורק. (מ.ש.ל)

3. הסיבוכיות אחרית על כל איבר ב-A בעזרת אחת מן הסיבוכיות לעיל.

שאלה 5

יהי T עץ בינארי ובו n צמתים.

הוכיחו באינדוקציה על מספר הצמתים שב-T מתקיים שמספר הקשתות שווה ל n-1

הנחת האינדוקציה:

n=1 נבדוק הקשורים העלה ואין קשתות $n-1=1-1=0$ ולכן נכון עבור n=1.

נניח נכונות עבור עץ בינארי עם x צמתים מספר הקשתות שווה x-1

נוכיח כי עבור עץ עם x+1 צמתים מספר הקשתות שווה $x=(x+1)-1$

בעץ עם x+1 צמתים, ניתן להוסיף צומת חדש אי קשת אחת בלבד לעץ

קיים x צמתים לפי הנחת האינדוקציה לעץ עם x יש x-1 קשתות

לאחר הוספת הצומת החדש, מס הקשתות יהיה: $x-1-(x-1)$

לפי הנוסחה n-1 לעץ עם $n=x+1$ צריך להיות: $x=(x+1)-1$

מ.ש.ל